



Tecnológico de Monterrey,
Campus Guadalajara

OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS PARA LA PRODUCCIÓN DE COMPRIMIDOS

*Ingeniería en Ciencia de
Datos y Matemáticas*

Integrantes
Melanie Montaña
Claudio González
Gabriel Meléndez
Jorge Guijarro
Frado García

Octubre 2024

PISA FARMACÉUTICA



Líder en la industria
farmacéutica
mexicana



Compromiso con la
innovación y calidad
en la producción de
medicamentos



Enfoque en la mejora
continua de procesos
de fabricación



OBJETIVOS



01

Optimizar la dureza de las
tabletas

02

Minimizar la friabilidad de
las tabletas

03

Determinar que variables
tienen un mayor impacto
en el resultado de la
producción

IMPORTANCIA DE LA DUREZA Y FRIABILIDAD



Importancia de la Dureza

- Asegura integridad durante el empaque y transporte
- Influye en la desintegración y disolución del fármaco
- Afecta la estabilidad a largo plazo del medicamento
- Rango óptimo: Suficientemente duro para manipulación, pero no tanto que afecte la biodisponibilidad



Crítica Relevancia de la Friabilidad

- Indicador de resistencia durante el manejo y transporte
- Afecta la apariencia y la confianza del paciente
- Impacta en la precisión de la dosificación
- Estándar de la industria: Pérdida de peso no mayor al 1% en prueba de friabilidad

METODOLOGÍA

**Análisis
exploratorio de
los datos**

**Análisis de
variables claves**

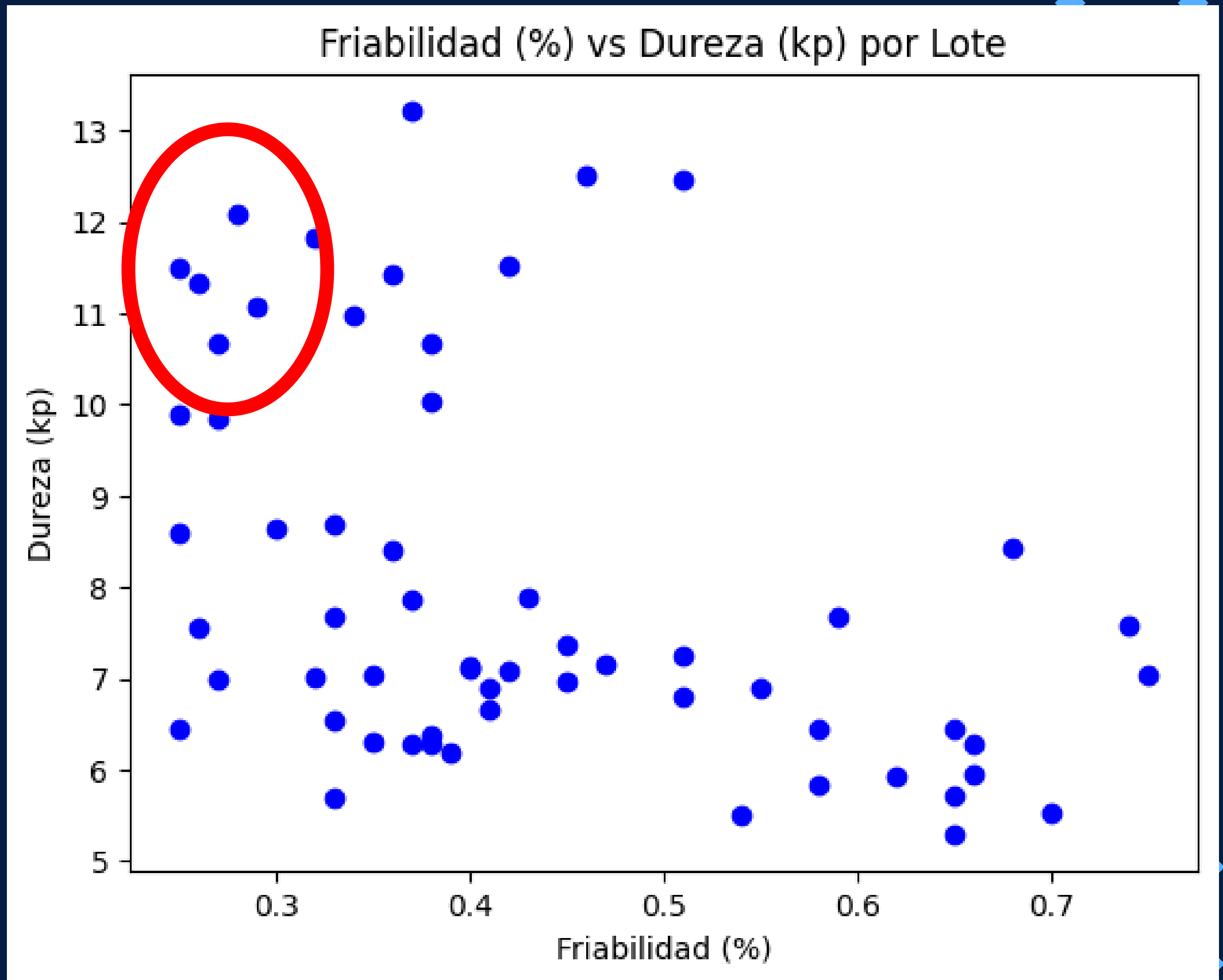
**Aplicación de técnicas
de análisis y
aprendizaje automático**

**Generación de
resultados**

**Evaluación de modelos
predictivos**

ANÁLISIS EXPLORATORIO

Estas son las pastillas que cumplen con los **objetivos deseados**.
Se busca que el resto sea más similar a estas



ANÁLISIS EXPLORATORIO

128

Variables
Iniciales

9

Variables para
el análisis

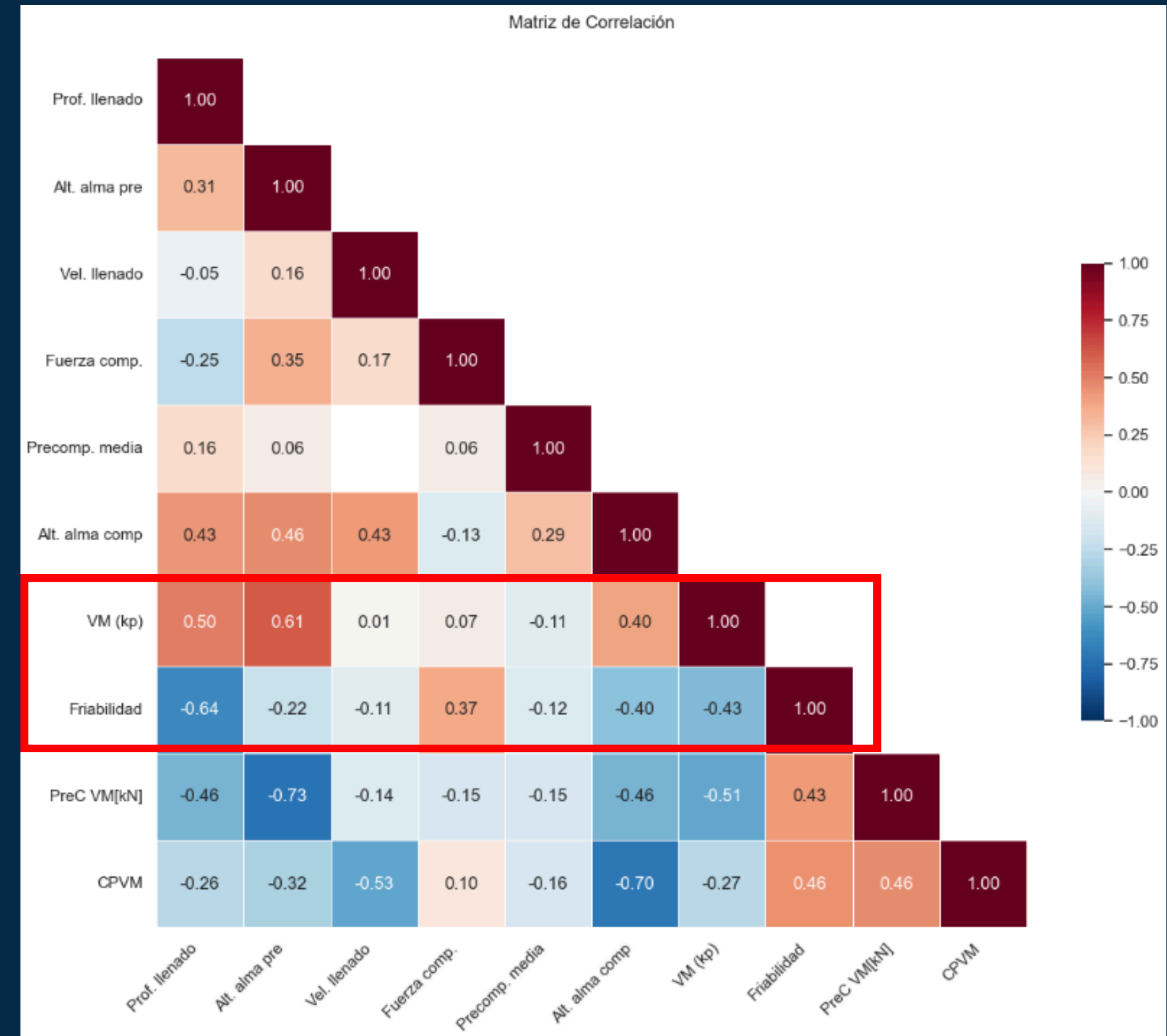


Parámetro	Valor Promedio
Profundidad de llenado	9.38
Altura de alma (precompresión)	3.36
Velocidad del dispositivo de llenado (mm/s)	103.33
Fuerza de compresión principal (valor medio)	22.36
Fuerza de compresión principal s-rel	10.00
Altura de alma (compresión principal)	2.29

Parámetro	Valor Promedio
Precompresión (valor medio)	0.26
PreC VM (kN)	6.95
CPVM (kN)	3.78
Friabilidad	0.004
Dureza	8.07

CORRELACIONES CRÍTICAS

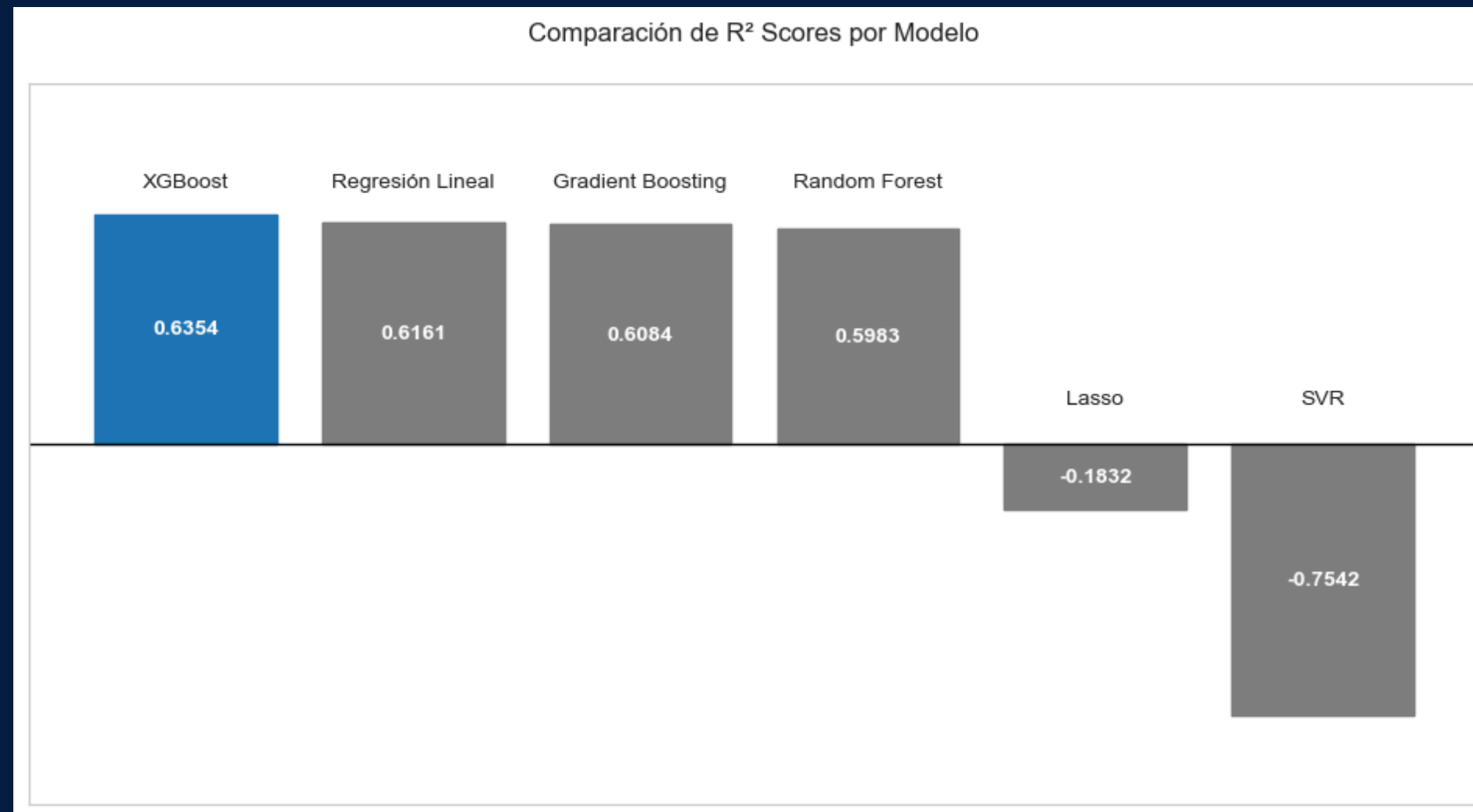
- Alt. alma pre vs. Dureza ($r = 0.61$)
- Prof llenado vs. Dureza ($r = 0.5$)
- Fuerza compresión vs. Friabilidad ($r = 0.37$)
- Friabilidad vs. Prof. llenado ($r = -0.64$)
- Dureza vs. Precomp. media ($r = -0.11$)



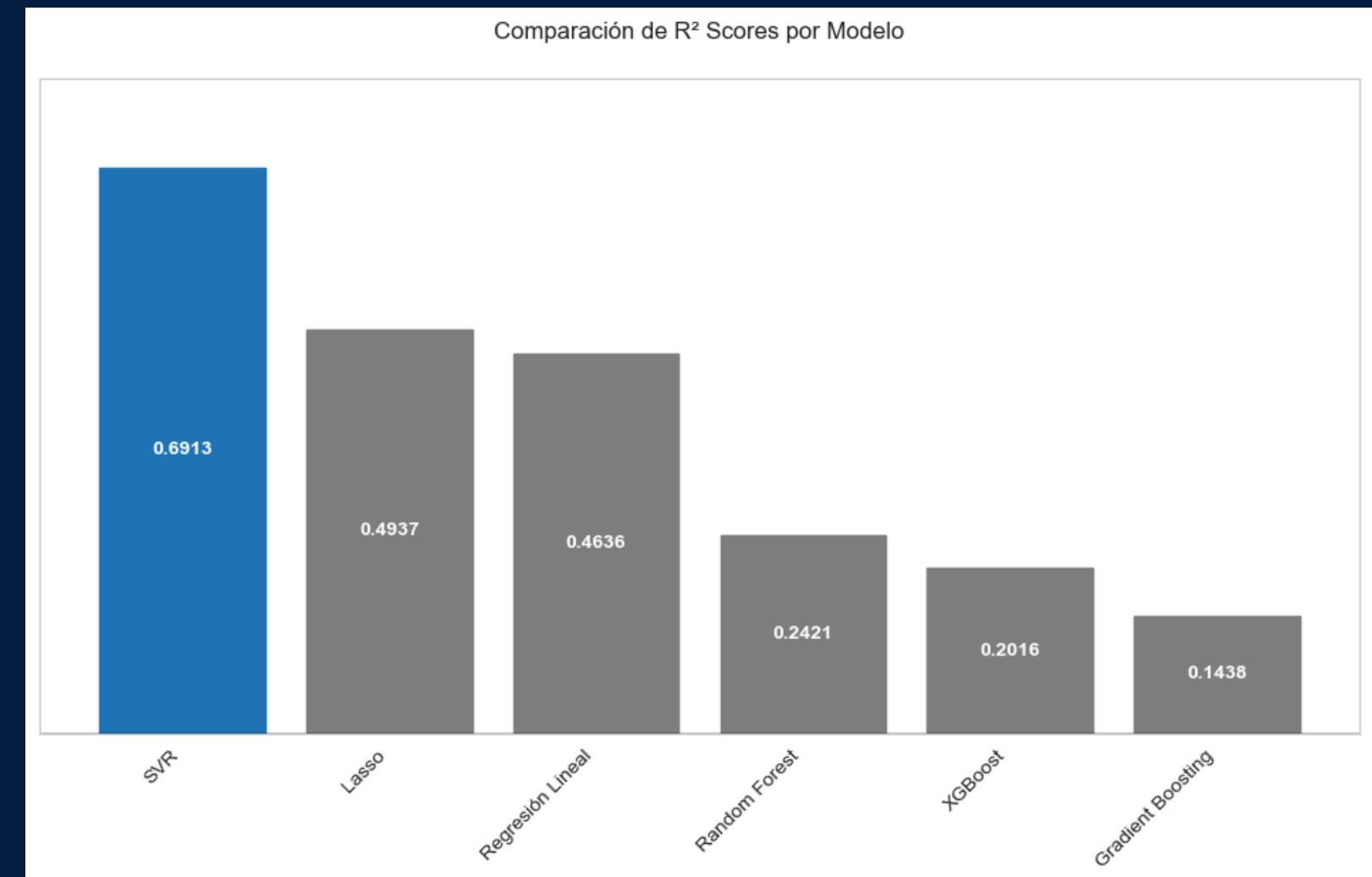
MODELOS PREDICTIVOS DESARROLLADOS

MODELOS PARA ENCONTRAR LOS MEJORES VALORES
DE FRIABILIDAD Y DUREZA

Friabilidad



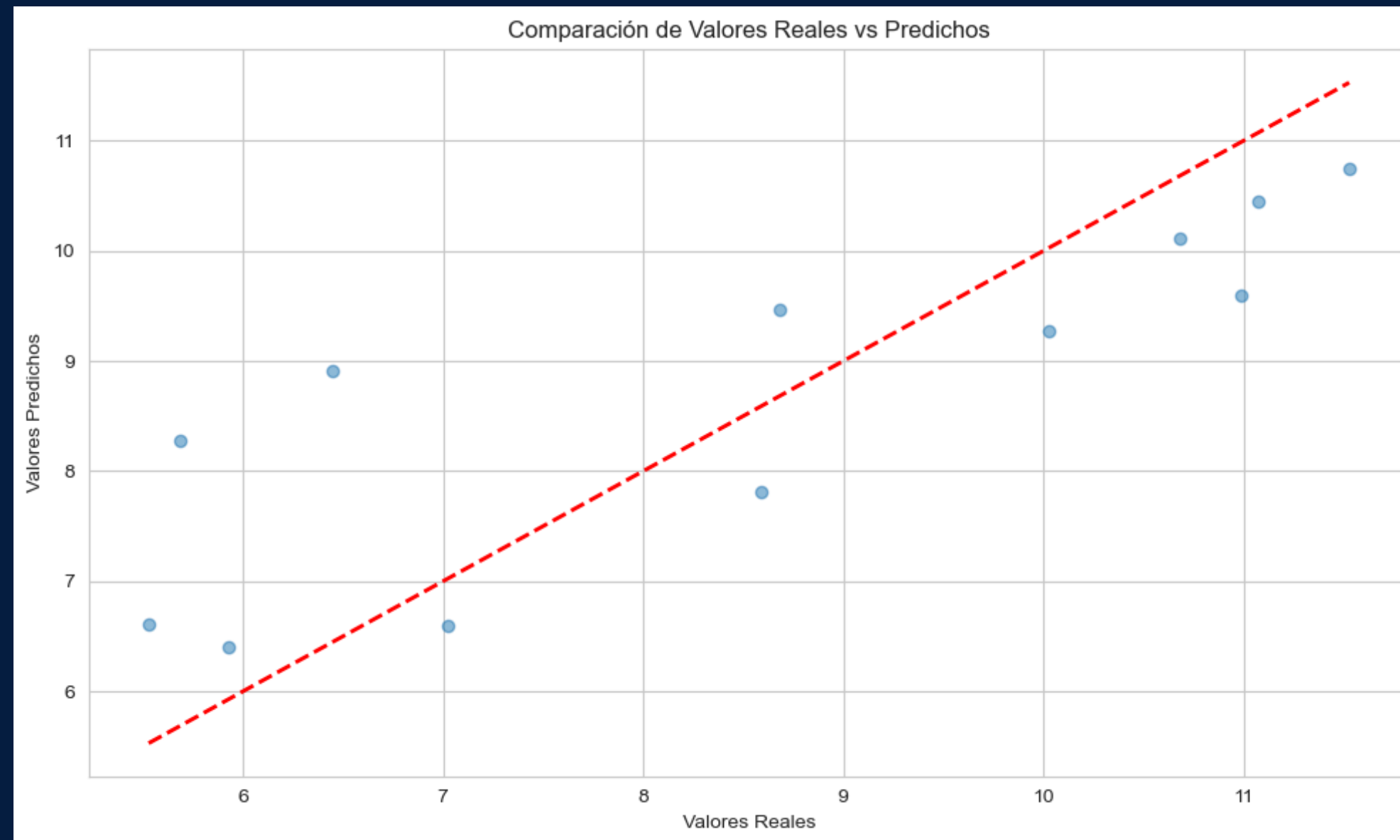
Dureza





RESULTADOS OBTENIDOS

VALORES REALES VS PREDICCIONES SOBRE DUREZA



PARAMETROS ÓPTIMOS

Parámetro	Mínimo Friabilidad	Máximo Dureza	Resultados
Profundidad de llenado (mm)	9.9974	9.8851	10.1848
Altura de alma (precompresión en mm)	3.8505	3.8658	3.8504
Velocidad del dispositivo de llenado (mm/s)	103.6123	105.0226	103.6123
Fuerza media de compresión principal (KN)	23.5355	23.5355	23.5355
Fuerza de compresión principal s-rel (%)	10.0000	10.0000	10.0000
Altura de alma (compresión principal en mm)	2.4538	2.4469	2.5023

Parámetro	Mínimo Friabilidad	Máximo Dureza	Resultados
Precompresión (valor medio en kN)	0.0000	0.0000	0.0000
PreC VM (kN)	3.4296	3.2997	3.4296
CPVM (kN)	26.1929	26.6680	26.1929
Friabilidad (%)	0.2408	0.2330	0.2789
Dureza (kp)	11.4831	11.3573	11.6022

BENEFICIOS

**Aumento estimado
en dureza**

**Reducción en
friabilidad**

**Mejora esperada en
uniformidad de
comprimidos**

**Mejora en la
percepción de
calidad por parte
del cliente**

**Mayor estabilidad
durante
almacenamiento y
transporte**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1

Implementar gradualmente los parámetros optimizados para mejorar la dureza y friabilidad de las tabletas.

2

Desarrollar un sistema de control basado en modelos predictivos para mantener la calidad óptima de los comprimidos.

3

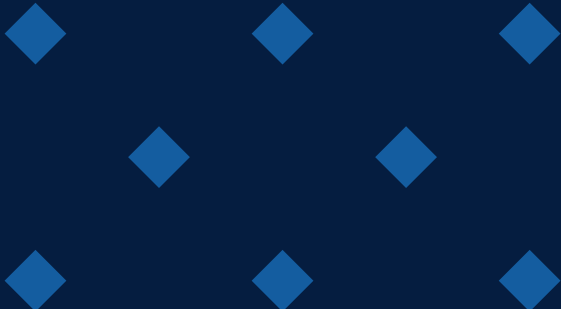
Mejorar la calidad de la base de datos:

- Ampliar el rango de variables monitoreadas.
- Aumentar la frecuencia de muestreo.

4

Reestructurar la base de datos para facilitar análisis multivariados:

- Normalizar la estructura para facilitar consultas complejas.
- Implementar un sistema de etiquetado estandarizado.



GRACIAS

